Laboratori 1 · Preparem un sèrum i en fem dilucions

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. En parelles. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 3.2 i 3.3).

Seguretat.

- Bata i ulleres. La dissolució no és perillosa, però al laboratori no es tasta mai res.
- Neteja la balança si hi cau sal; no hi posis mai el producte directament: fes servir un vidre de rellotge.
- Llegeix el volum al matràs aforat amb el menisc a l'altura dels ulls.
- Les dissolucions de sal es poden llençar per l'aigüera amb molta aigua.

Material: balança (±0,01 g), vidre de rellotge, espàtula, vas de precipitats, vareta, embut, matràs aforat de 100 mL, pipeta graduada de 10 mL amb pera, 3 tubs d'assaig, clorur de sodi, aigua destil·lada, retolador.

Procediment. A. Calcula la massa de NaCl per preparar 100 mL de sèrum de 9 $\frac{g}{L}$. Pesa-la, dissol-la en uns 50 mL d'aigua al vas, passa-la al matràs amb l'embut, renta el vas i afegeix-hi l'aigua de rentar, i enrasa a 100 mL. Tapa i agita. **B. Dilucions.** Al tub 1, posa 5 mL de sèrum i 5 mL d'aigua. Al tub 2, 2 mL de sèrum i 8 mL d'aigua. Al tub 3, 1 mL de sèrum i 9 mL d'aigua.

1 **Càlcul previ.** Quina massa de NaCl necessites per a 100 mL de sèrum de 9 $\frac{g}{L}$?

2 **Massa pesada** realment: _____ g. Quina concentració té el teu sèrum? Quin error relatiu tens respecte de 9 $\frac{g}{L}$?

3 **Dilucions.** Quan diluïm, la massa de solut no canvia: $c_1\,V_1 = c_2\,V_2$. Calcula la concentració de cada tub.

Tub	V sèrum (mL)	V aigua (mL)	V total (mL)	c ($\frac{g}{L}$)
1	5	5		
2	2	8		
3	1	9		

4 **Per què un matràs aforat** i no un vas de precipitats per preparar el sèrum? Per què s'hi afegeix l'aigua de rentar el vas?

5 **Seguretat i ordre.** Què has fet per treballar amb seguretat i deixar el lloc net?